

TRAVAUX DIRIGÉS, SÉRIE 1

Exercice 1 • Montrer que $\sqrt{6}$ est un nombre irrationnel.

- Montrer qu'un entier nature q tel que q^2 soit un multiple de 3 est aussi un multiple de 3. En déduire que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
- Soient a, b et c trois entiers relatifs tels que $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} = 0$. Montrer que $a = b = c = 0$.

Exercice 2 Soit $(E, \leq)$ un ensemble totalement ordonné, soit $A \in \mathcal{P}(E)$, et soient $\beta, M \in E$. Ecrire avec les quantificateurs les propositions suivantes :

- 1) β n'est pas un majorant de A .
- 2) A n'est pas minoré.
- 3) A n'admet pas un plus petit élément.
- 4) M est la borne supérieure de A .

Exercice 3 Soient a, b deux réels strictement positifs. Les parties suivantes sont-elles majorées, minorées? Si oui, déterminer leurs bornes supérieures, inférieures.

- | | |
|---|---|
| 1. $\{a + b/n; n \in \mathbb{N}^*\}$ | 2. $\{(-1)^n a + b/n; n \in \mathbb{N}^*\}$ |
| 3. $\{a + (-1)^n b/n; n \in \mathbb{N}^*\}$ | 4. $\left\{\frac{x^2+2}{x^2+1}, x \in \mathbb{R}\right\}$ |
| 5. $\left\{\frac{n}{mn+1}; (m, n) \in \mathbb{N}^2\right\}$ | 6. $\left\{\frac{m}{n} + \frac{4n}{m}; (m, n) \in \mathbb{N}^*\right\}$ |

Exercice 4 Démontrer les propositions suivantes :

- 1) Si a est un réel tel que, pour tout $\varepsilon > 0$, on ait $|a| < \varepsilon$, alors $a = 0$.
- 2) Si a et b sont deux réels tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $b < x \implies a < x$, alors $a \leq b$.

Exercice 5 Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$, non vides et bornées.

- 1) On suppose $A \subset B$. Comparer $\inf A, \sup A, \inf B$ et $\sup B$.
- 2) Montrer que $(A \cup B)$ est majorée et $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$
- 3) Montrer que $(A \cup B)$ est minorées et $\inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$
- 4) Application : Quelles sont les bornes inférieures et supérieures de $\left\{\frac{1}{n} + (-1)^n; n \in \mathbb{N}^*\right\}$
- 5) Montrer que si $A \cap B \neq \emptyset$, alors $\max(\inf A, \inf B) \leq \sup(A \cap B) \leq \min(\sup A, \sup B)$ et $\max(\inf A, \inf B) \leq \inf(A \cap B) \leq \min(\sup A, \sup B)$

Exercice 6 Soient x, y deux réels et $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver que

- 1) $x \leq y \implies E(x) \leq E(y)$.
- 2) $E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1$.
- 3) $\forall a \in \mathbb{Z}, E(x + a) = E(x) + a$.
- 4) $E\left(\frac{E(nx)}{n}\right) = E(x)$.

Exercice 7 Montrer que l'ensemble $E = \{r^3, r \in \mathbb{Q}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.